ZAMP7

RECURSOS · INVESTIGACIÓN 02 · IA EN LOGÍSTICA

Inteligencia artificial en logística: qué muestra la evidencia y qué no

En estudios serios, la IA ya mejora pronósticos y el trabajo de servicio. La misma evidencia muestra que casi todos los intentos fallan sin datos completos y sin un método base para comparar.

8 min de lectura · 24 de octubre de 2026 · ZAMP7 S.A.S.

LO ESENCIAL

- En la mayor competencia académica de pronóstico de ventas, el modelo ganador de aprendizaje automático mejoró en 22,4 % la precisión del mejor método estadístico.
- En esa misma competencia, 92,5 % de los equipos no logró superar a un método estadístico bien hecho. Sin método base no se sabe si la IA ayuda.
- Un asistente de IA generativa aumentó 15 % los casos resueltos por hora en servicio al cliente, sobre todo entre las personas con menos experiencia.
- Las cifras de ahorro de las consultoras comparan empresas entre sí; no prueban que la IA cause el ahorro. Pida línea base y atribución.

Qué se llama IA en logística

Bajo la palabra «IA» se venden cosas muy distintas. Sirve separarlas por lo que hacen y por el dato que necesitan.

Familias de IA en la logística y el dato que cada una necesita

FAMILIA	QUÉ HACE	EJEMPLO EN UN CEDI	DATO QUE NECESITA
Predecir	Estima un valor futuro	Cuántos camiones llegan el lunes; cuánto se vende por referencia	Historia con fecha y hora, y las causas externas (quincenas, promociones)
Reconocer	Lee imágenes o documentos	Leer una placa o el número de un sello en una foto	Fotos tomadas desde el dispositivo, con hora, usuario y posición
Planear	Propone una asignación	Qué muelle recibe a qué camión; qué ruta sigue cada vehículo	Restricciones escritas: muelles, horarios, capacidad
Generar	Redacta o resume texto (IA generativa)	Borrador de respuesta a un transportador; resumen de novedades del turno	Documentos y reglas propias de la operación
Agentes	Encadenan pasos: consultan, proponen y ejecutan con permiso	Revisar citas incumplidas y proponer la reprogramación	Todo lo anterior, más permisos y registro de cada acción

Dos aclaraciones. Muchos programas de rutas y de asignación usan matemáticas de planeación que existen desde hace décadas y no son IA en sentido estricto; no por eso son peores. Y la idea de «agentes» tampoco es nueva: una revisión sistemática de 64 artículos académicos publicados entre 2008 y 2018 encontró que las técnicas más estudiadas en la cadena de suministro eran las redes neuronales, la lógica difusa, los sistemas multiagente y los algoritmos genéticos. En esa revisión, solo 6 de los 64 artículos eran de logística. Lo nuevo es que hoy los agentes se construyen con modelos de lenguaje.

Pronóstico de demanda: lo que enseñó la competencia M5

La evidencia más sólida sobre IA en pronósticos viene de las competencias M, organizadas por investigadores de pronóstico y publicadas con datos abiertos. En la M5, de 2020, los participantes debían pronosticar 28 días de ventas diarias de 42.840 series de productos de un gran minorista de Estados Unidos, con precios, promociones y días especiales. Los resultados se publicaron en 2022 en el *International Journal of Forecasting*, una revista revisada por pares.

- Participaron 7.092 personas en 5.507 equipos de 101 países.
- Los 50 mejores equipos mejoraron la precisión del mejor método estadístico de referencia en más de 14 %; el ganador, en 22,4 %.
- Casi todos los ganadores usaron el mismo tipo de modelo de aprendizaje automático (árboles de decisión potenciados, en la variante LightGBM), entrenado con muchas series a la vez y con variables externas: precios, promociones y eventos.
- Pero solo 415 equipos, el 7,5 %, superaron a ese método estadístico. El 92,5 % restante no le ganó a un método clásico bien aplicado.

Tres lecciones para una operación logística. Primera: el aprendizaje automático sí mejora el pronóstico cuando hay muchos datos y se registran las causas externas; los autores califican esas variables de importancia crítica. Segunda: hay que medir contra un método base, porque la mayoría de los intentos queda por debajo de él.

Tercera: en el nivel más difícil, producto por tienda, la mejora del ganador fue pequeña.

Y una advertencia de los propios autores: la competencia midió precisión, no costo. Traducir menos error en menos inventario o mejor servicio depende de cada cadena, de sus costos de mantener inventario y de sus políticas de reposición, y no es automático.



Fuente: Makridakis, Spiliotis y Assimakopoulos, «M5 accuracy competition: Results, findings, and conclusions», International Journal of Forecasting, 2022. Diagrama de ZAMP7 con las cifras del estudio.

IA generativa en el trabajo diario: el estudio de 5.172 agentes

Sobre la IA generativa hay menos estudios rigurosos, y casi ninguno en logística. El más citado lo publicaron Erik Brynjolfsson, Danielle Li y Lindsey Raymond en el *Quarterly Journal of Economics* en 2025. Analizaron a 5.172 agentes de servicio al cliente de una empresa de software que recibieron, en fechas distintas, un asistente que leía la conversación y sugería respuestas. El agente decidía si usarlas.

- Los casos resueltos por hora subieron 15 % en promedio.
- La mejora se concentró en los agentes con menos experiencia y menos calificados, que ganaron en velocidad y en calidad.
- Los más experimentados casi no ganaron velocidad y su calidad bajó un poco.
- La mayor ganancia se vio en los problemas poco frecuentes, donde las personas tienen menos práctica.

No es un estudio de logística, y no conviene trasladar el 15 % a un CEDI. Lo que sí deja es un patrón útil: la IA generativa sirve más como apoyo para quien está aprendiendo el oficio, en tareas de texto y conversación, con una persona que decide. En logística eso se parece a responder a transportadores, documentar novedades o preparar la conciliación de un viaje.

Las cifras de ahorro: cómo leerlas

La cifra de ahorro más repetida sobre IA en la cadena de suministro es de McKinsey (abril de 2021): los primeros en adoptar la gestión de la cadena con IA mejoraron sus costos logísticos en 15 %, sus inventarios en 35 % y su nivel de servicio en 65 %, **comparados con competidores más lentos**.

Lea con cuidado las últimas cuatro palabras. Es una comparación entre empresas, no un antes y un después en la misma operación. Las empresas que adoptan IA primero suelen tener ya mejores datos, más presupuesto y procesos más ordenados; la diferencia no se puede atribuir solo a la IA. El mismo artículo reconoce que apenas 13 % de los ejecutivos dice estar preparado para cerrar sus brechas de habilidades.

Las encuestas recientes confirman la prudencia: en agosto de 2026, Gartner encontró que 55 % de los directores de cadena de suministro no tiene claro el retorno de su inversión en IA.

> **Tres preguntas para cualquier cifra de ahorro**
>
> **¿Frente a qué línea base?** La operación medida antes del cambio, con su periodo. **¿En qué operación y en cuánto tiempo?** Un ahorro en un CEDI de alimentos durante la temporada alta no dice nada de un CEDI de repuestos en enero. **¿Qué más cambió?** Volumen, temporada, personal o clientes: separar eso es la atribución (ver el glosario).

Cinco condiciones para que la IA sirva en una operación

De la evidencia anterior salen condiciones prácticas. Son criterio de trabajo de ZAMP7, no una norma:

1. **Eventos registrados con hora.** Sin llegadas, llamados y salidas con hora del sistema, no hay con qué entrenar ni con qué comparar. Empiece con la plantilla de línea base.
2. **Un método base medido.** Por ejemplo, el promedio de las cuatro semanas anteriores del mismo día. La IA tiene que ganarle a eso, en su operación.
3. **Las causas externas anotadas.** Quincenas, promociones, cierres de vía y cambios de turno. En la M5, esas variables marcaron la diferencia.
4. **Una persona que decide.** La IA sugiere; alguien con nombre aprueba o rechaza, y la decisión queda registrada.
5. **Una métrica fijada antes de empezar.** Minutos en patio, camiones por hora por muelle o error del pronóstico, escrita y con su periodo.

Si la IA reconoce personas o documentos, hay una sexta condición: las fotos de personas, las firmas y la ubicación del conductor son datos personales según la Ley 1581 de 2012, y los biométricos son sensibles. No es concepto jurídico: confirme con su asesor. El artículo sobre trazabilidad fotográfica explica cómo capturar evidencia válida.

Lo que la evidencia todavía no responde

Una investigación honesta también dice dónde se acaba la evidencia:

- **Patios y muelles colombianos.** En esta revisión no se encontraron estudios públicos, con línea base y método, sobre el efecto de la IA en patios y muelles de Colombia.
- **Precisión no es ahorro.** La M5 midió error de pronóstico en ventas minoristas. Cuánto vale ese error en un CEDI depende de su inventario, su servicio y sus costos.
- **IA generativa en logística.** La evidencia rigurosa viene de servicio al cliente. Su efecto en tareas logísticas está por medirse.
- **Retorno.** Más de la mitad de los directores de cadena de suministro no tiene claro el suyo. Quien prometa un número sin línea base está adivinando.

El tercer artículo de esta serie explica cómo se relacionan la IA y la transformación digital y qué espera el sector de ambas.

Qué hacer esta semana

- [ ] Escriba una sola decisión que quiera mejorar, por ejemplo cuántos muelles abrir el lunes, y la métrica con la que la medirá.
- [ ] Anote cómo la toma hoy: ese es su método base. Por ejemplo, el promedio de las cuatro semanas anteriores del mismo día.
- [ ] Revise si tiene al menos dos semanas de eventos con hora para esa decisión; si no, empiece con la plantilla de línea base.
- [ ] Haga la lista de las causas externas que mueven su operación: quincenas, promociones, cierres de vía, cambios de turno.
- [ ] Pida a cualquier proveedor de IA su resultado frente a ese método base, con el periodo y el tipo de operación medidos.

> **CON ZAMP7**
> La IA sugiere; una persona decide. ZAMP7 trabaja con un protocolo de medición público: sin línea base no hay piloto, y lo que no esté en producción no entra en un contrato.

Investigación asistida por GenAI

Cómo se hizo esta investigación

Este es el segundo artículo de una serie de tres. ZAMP7 hizo la investigación el 24 de octubre de 2026 con asistencia de **IA generativa (GenAI)**: un modelo de lenguaje, Claude, de Anthropic, ayudó a buscar las fuentes, extraer el texto de los estudios y proponer una primera redacción.

Cómo se verificó. El estudio de la M5 se leyó completo en la versión preliminar pública de sus autores (45 páginas); la versión final está en el *International Journal of Forecasting* de 2022. La revisión sistemática de 64 artículos se leyó completa en su versión de acceso abierto. Del estudio del *Quarterly Journal of Economics* se leyó el resumen de la versión pública más reciente. El texto de McKinsey se leyó en su página. Los porcentajes derivados se recalcularon con código y el diagrama se generó desde los datos del estudio.

Qué es cuantitativo y qué es cualitativo. Las cifras salen de estudios publicados; la lectura crítica (qué prueban y qué no) es análisis de ZAMP7. No incluye entrevistas propias ni datos de clientes.

Límites. Las condiciones de la sección cinco son criterio de trabajo, no resultado de un estudio. La información tiene corte al 24 de octubre de 2026.

La IA asistió; la selección de fuentes, la verificación y la redacción final son responsabilidad de ZAMP7. Si encuentra un error, escríbanos a infozamp7@gmail.com.

Fuentes citadas

1. Spyros Makridakis, Evangelos Spiliotis y Vassilios Assimakopoulos. *M5 accuracy competition: Results, findings, and conclusions*. International Journal of Forecasting, 38(4), 1346-1364, 2022. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.11.013
2. Erik Brynjolfsson, Danielle Li y Lindsey Raymond. *Generative AI at Work*. Quarterly Journal of Economics, 140(2), 889-942, 2025. https://doi.org/10.1093/qje/qjae044
3. Erik Brynjolfsson, Danielle Li y Lindsey Raymond. *Generative AI at Work (versión pública v2)*. arXiv 2304.11771, 6 de noviembre de 2024. https://arxiv.org/abs/2304.11771
4. Reza Toorajipour, Vahid Sohrabpour, Ali Nazarpour, Pejvak Oghazi y Maria Fischl. *Artificial intelligence in supply chain management: A systematic literature review*. Journal of Business Research, 122, 502-517, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.009
5. McKinsey & Company. *Succeeding in the AI supply-chain revolution*. Artículo, 30 de abril de 2021. https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/succeeding-in-the-ai-supply-chain-revolution
6. Gartner. *Gartner Survey Finds Majority of Chief Supply Chain Officers Unclear on AI Investment Returns*. Comunicado de prensa, 5 de agosto de 2026. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-08-05-gartner-survey-finds-majority-of-chief-supply-chain-officers-unclear-on-ai-investment-returns

Versión web de este artículo: zamp7sas.vercel.app/articulo-ia-en-logistica.html
ZAMP7 S.A.S. · NIT 902.114.075-4 · Carrera 79A # 92-125, Medellín, Colombia · infozamp7@gmail.com · +57 300 334 1933

© 2026 ZAMP7 S.A.S. Puede usarse internamente citando la fuente. Las cifras provienen de las fuentes citadas; investigación asistida por IA generativa y verificada por ZAMP7.